

정다면체 5종 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

두 가지 조건 · 5가지뿐인 까닭 · 면 모양과 꼭짓점

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	5 가지	5가지 / 다섯 가지	7번
2	정사면체, 정팔면체, 정이십면체	정사면체 / 정팔면체 / 정이십면체	7번
3	정오각형, 12개	정오각형 12개	7번
4	밑면과 옆면이 합동이 아니어서	모든 면이 합동인 정다각형이 아니어서 / 면이 두 종류라서	8번
5	정이십면체	정20면체	9번
6	면이 합동이 아니어서 (정삼각형 ≠ 정사각형)	모든 면이 합동인 정다각형이 아니어서 / 면이 두 종류라서	8번
7	아니요. 평면이 되어 입체가 만들어지지 않아요.	만들 수 없다. 각의 합이 360°라서	9번
8	한 꼭짓점에 정육각형이 3개만 모여도 각 합 = 360°가 되어 평면이 됨.	정육각형 3개의 각의 합이 360°라서	7번, 9번
9	꼭짓점의 수와 면의 수가 서로 바뀐 관계 (쌍대)	v와 f가 서로 바뀌고 e는 같다 / 쌍대 관계	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헛갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음

괜찮아요 세 가지를 한꺼번에 세다 보면 자리가 뒤바뀌기 쉬워요. 순서를 정해 두면 훨씬 안전해요.

이렇게 볼까요 주사위를 하나 떠올려 보세요. 손가락으로 뽕족한 곳을 세면 무엇을 센 것이고, 선을 따라 세면 무엇을 센 것인가요?

스스로 답해 봐요 세 가지 중에서 가장 개수가 많은 것은 늘 무엇일까요? 그 까닭은요?

확인 문제 · 삼각기둥의 꼭짓점의 수는? _____

8
정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감

괜찮아요 '정'이라는 글자가 붙으면 다 반듯해 보여서 한 가지만 보고 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 바닥이 정사각형이고 옆이 정삼각형인 뿔을 떠올려 보세요. 면의 모양이 몇 종류인가요?

스스로 답해 봐요 정다면체가 되려면 면에 대한 조건과 꼭짓점에 대한 조건 중 몇 개를 만족해야 할까요?

확인 문제 · 면이 모두 정삼각형이면 무조건 정다면체일까요? _____

7
'○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헛갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름

괜찮아요 이름이 서로 닮아서 섞이는 게 당연해요. 이름이 무엇을 세고 있는지만 잡으면 정리돼요.

이렇게 볼까요 '육각형'은 변이 6개인 평면도형이고, '육면체'는 면이 6개인 입체예요. 그러면 '십이면체'에서 12는 무엇의 개수인가요?

스스로 답해 봐요 면이 5개인 정다면체를 만들 수 있을까요? 정다면체는 모두 몇 가지였나요?

확인 문제 · 정팔면체의 면의 모양은? _____

9
한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)

괜찮아요 종이를 접어 본 적이 없으면 상상하기 어려운 게 당연해요. 손으로 한 번 해 보면 확 와닿아요.

이렇게 볼까요 정삼각형 6개를 한 점에 모아 종이에 붙여 보세요. 각의 합이 360° 가 되면 종이가 위로 솟나요, 평평하게 깔리나요?

스스로 답해 봐요 입체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 각의 합은 360° 보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수는? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 5 가지

정다면체는 모두 몇 가지인지 구하시오.

힌트 · 정사면체부터 하나씩 이름을 떠올려 봐요.

정사면체·정육면체·정팔면체·정십이면체·정이십면체, 정확히 5가지예요. 더 많지도 적지도 않아요.

2. 정사면체, 정팔면체, 정이십면체

면이 정삼각형인 정다면체를 모두 찾아 이름을 쓰시오.

힌트 · 정다면체 5가지의 면 모양을 정삼각형·정사각형·정오각형으로 나눠 봐요.

정삼각형 면 — 정사면체·정팔면체·정이십면체 (3가지)
정사각형 면 — 정육면체 (1가지)
정오각형 면 — 정십이면체 (1가지)

3. 정오각형, 12개

정십이면체의 면의 모양과 면의 수를 차례대로 구하시오.

힌트 · 이름의 '십이'가 무엇을 개수인지 생각해 봐요.

정십이면체는 정오각형 12개로 둘러싸인 정다면체예요. 이름의 '십이'는 면의 수예요.

4. 밀면과 옆면이 합동이 아니어서

밀면이 정사각형이고 옆면이 정삼각형인 정사각뿔은 정다면체가 아니에요. 그 까닭을 정다면체의 조건과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 정다면체의 첫째 조건은 '모든 면이 합동인 정다각형'이에요.

정사각뿔은 면이 정사각형 1개와 정삼각형 4개로 두 종류예요.
'모든 면이 합동인 정다각형'이라는 첫째 조건을 만족하지 못해요.

5. 정이십면체

한 꼭짓점에 모이는 면의 수가 5개인 정다면체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 정삼각형 5개가 한 꼭짓점에 모이면 각의 합은 $5 \times 60^\circ$ 예요.

정사면체는 3개씩(180°), 정팔면체는 4개씩(240°), 정이십면체는 5개씩(300°) 모여요.
정십이면체는 정오각형이 3개씩(324°) 모여요.
따라서 답은 정이십면체예요.

6. 면이 합동이 아니어서 (정삼각형 ≠ 정사각형)

밀면이 정삼각형이고 옆면이 모두 정사각형인 삼각기둥이 있어요. 이 입체가 정다면체가 아닌 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 밀면과 옆면이 같은 정다각형인지 살펴봐요.

옆면이 정사각형이어도 밀면(정삼각형)과 옆면(정사각형)은 합동이 아니에요. 첫째 조건을 만족하지 못해요. 게다가 한 꼭짓점에 모이는 면의 구성도 자리마다 달라서 둘째 조건도 깨져요.

7. 아니요. 평면이 되어 입체가 만들어지지 않아요.

한 꼭짓점에 정삼각형 6개가 모이면 정다면체를 만들 수 있는지 답하고, 그 까닭을 각의 합으로 설명하시오.

힌트 · 정삼각형 한 내각은 60° 예요. 6개면 각의 합은 얼마일까요?

정삼각형 한 내각은 60° 이므로 6개가 모이면 $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ 예요.

각의 합이 360° 이면 종이가 딱 평평하게 깔려서 위로 솟아오르지 못해요.

각의 합이 360° 보다 작아야($180^\circ \cdot 240^\circ \cdot 300^\circ$) 입체가 되므로 정삼각형으로 만드는 정다면체는 3가지뿐이에요.

8. 한 꼭짓점에 정육각형이 3개만 모여도 각 합 = 360° 가 되어 평면이 됨.

정육각형만으로는 정다면체를 만들 수 없어요. 한 꼭짓점에 모이는 정육각형의 수를 이용하여 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · 정육각형 한 내각은 120° 예요. 입체가 되려면 한 꼭짓점에 면이 적어도 3개는 모여야 해요.

정육각형 한 내각은 120° 예요. 한 꼭짓점에 3개가 모이면 $3 \times 120^\circ = 360^\circ$ 로 평면이 돼요(벌집 모양).

2개로는 입체가 닫히지 않고, 3개 이상이면 360° 이상이 되므로 정육각형 정다면체는 있을 수 없어요.

그래서 정다면체의 면이 될 수 있는 것은 정삼각형(60°)·정사각형(90°)·정오각형(108°)뿐이에요.

9. 꼭짓점의 수와 면의 수가 서로 바뀐 관계 (쌍대)

정십이면체는 $v = 20, e = 30, f = 12$ 이고 정이십면체는 $v = 12, e = 30, f = 20$ 이에요. 두 정다면체의 v, e, f 사이에 어떤 관계가 있는지 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 두 입체에서 같은 값은 무엇이고 자리를 바꾼 값은 무엇인가요?

모서리의 수는 30개로 같고, 꼭짓점의 수와 면의 수가 서로 자리를 바꿨어요. 이런 관계를 쌍대라고 해요.

정육면체($v = 8, f = 6$)와 정팔면체($v = 6, f = 8$)도 쌍대이고, 정사면체는 자기 자신과 쌍대예요.

